

Tema teoretică - LFA

1. Nun, me pattern.

Counterexample: consider $L_2 = \{a, b\}^*$, $L_2 \in REG$

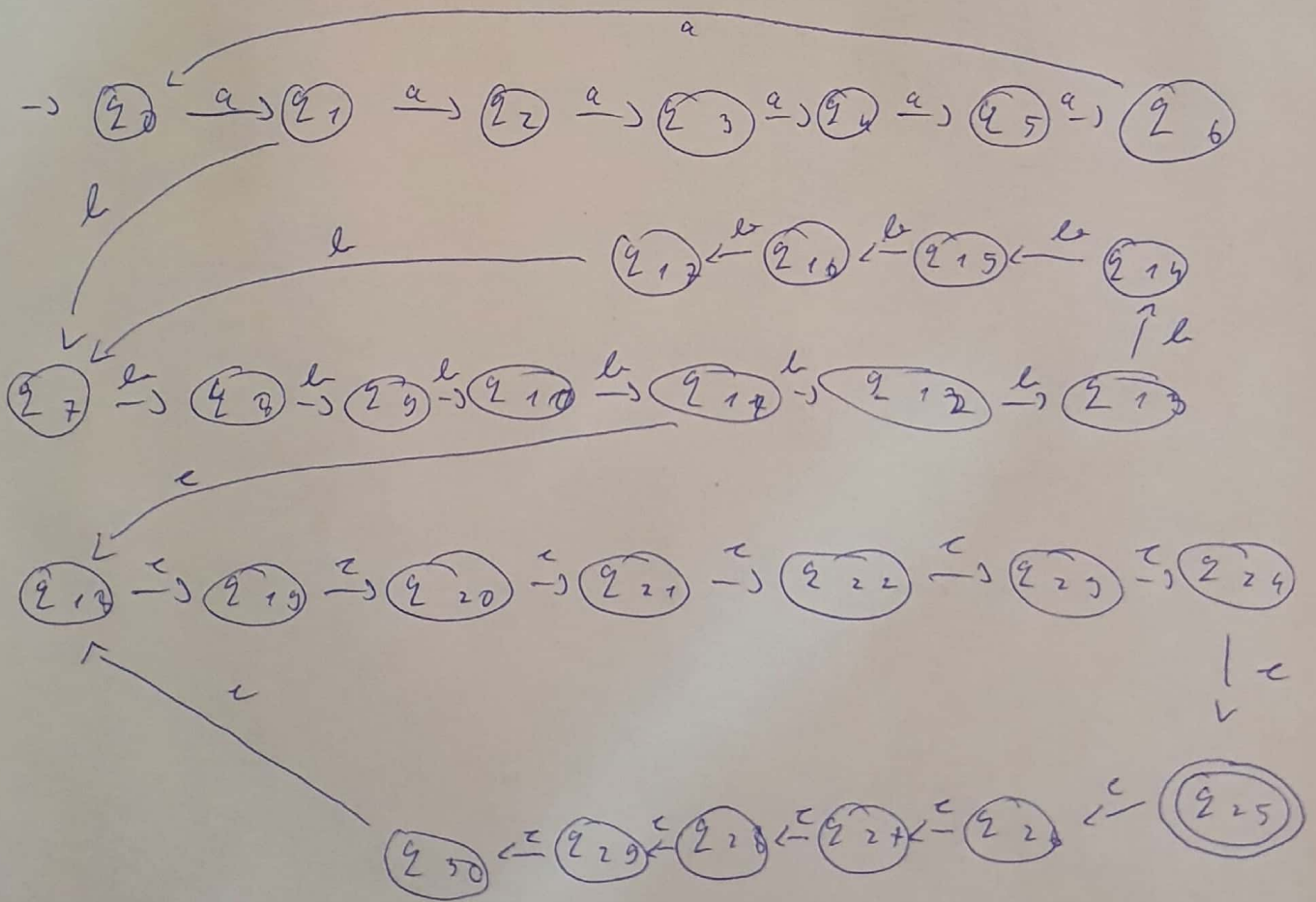
considerăm $L_1 = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$, $L_1 \subseteq L_2$, $L_1 \notin REG$

2. Dea, există.

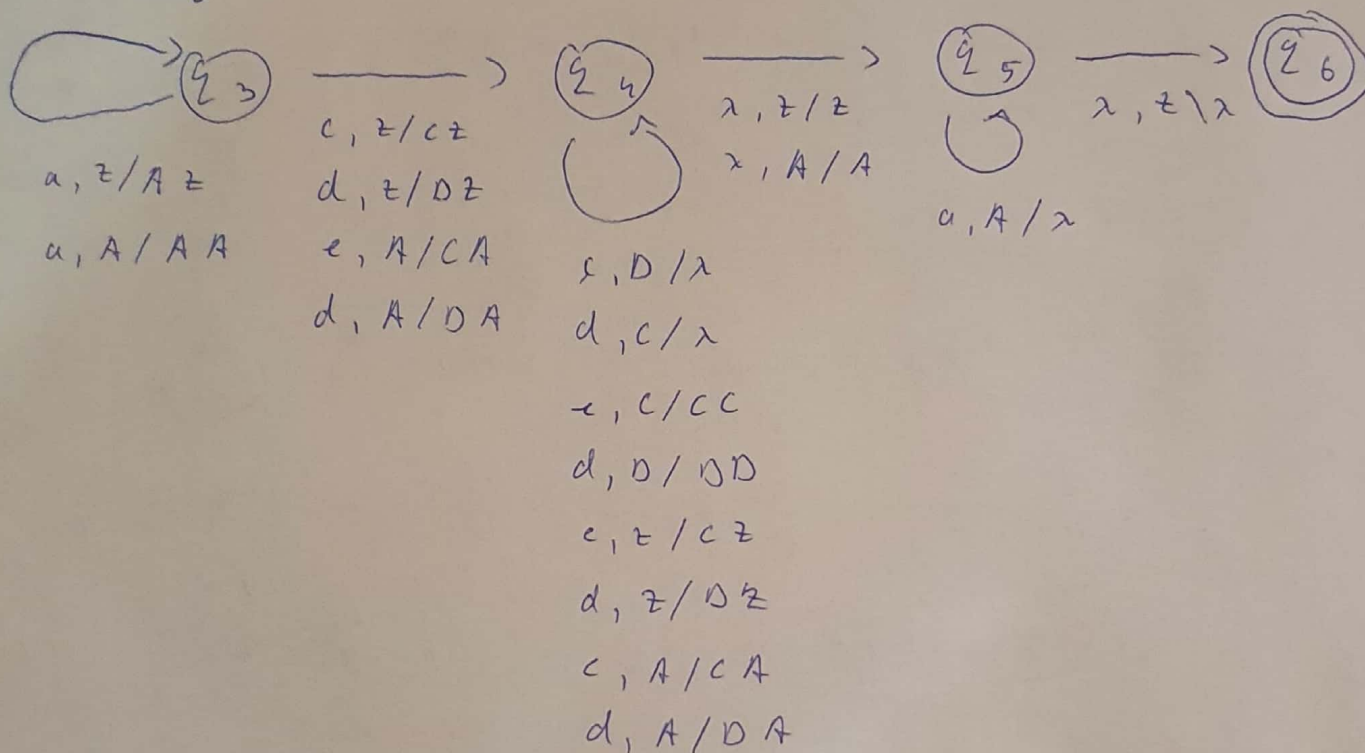
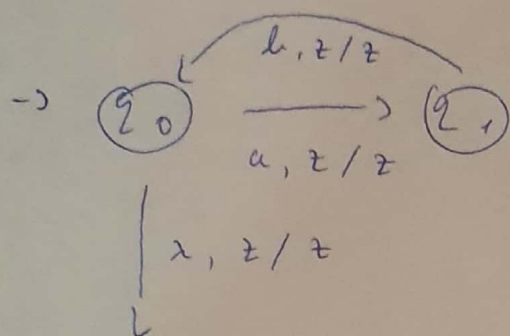
Example: consider $L = \{a^{2^n} / n \text{ prim}\}$, $\bar{L} = \{a\}$

$1 \leq 1 \rightarrow \text{par}$, da $2 \notin \text{REG}$

3. DFA $\text{for } L = \{ a^{7i+1} b^{11j+5} c^{13k+8} \mid i, j, k \geq 0 \}$



4. PDA pt $L = \{(a,b)^n a^m w a^m / n, m \geq 0, w \in \{c,d\}^+, |w|_c = |w|_d\}$



6. Limbaj regulat? $L = \{a^i b^j c^k / j = \max(i, k); i, j, k \geq 0\}$

(3) 2 cazuri:

i $L_1 = \{a^i b^i c^k / i \geq k \geq 0\}$

k $L_2 = \{a^i b^k c^k / k \geq i \geq 0\}$

Dem cu ajutorul lemei de pompare ca L_1 și L_2 nu sunt regulate:

i) $\alpha \in L_1$ prin abs că L_1 regulat $\Rightarrow \alpha$ nr nat din lemă

$$\alpha_1 = a^n b^n \in L_1 \Rightarrow |\alpha_1| = 2n > n$$

cuv. α_1 se descompune în: $\alpha_1 = uvw$, unde:

- $|uv| \leq n$
- $|v| \geq 1$
- $uv^i w$ cu $i \in \mathbb{N}$ aparține L_1

observăm că uv conține doar „a”-uri, rest $v = a^h, h \in \mathbb{N}$

$$\text{alegem } i=0 \Rightarrow \alpha_2 = uv^0 w = a^{n-h} b^n \in L_1,$$

dar $n-h \neq n, h \in \mathbb{N}^* \quad \times$

$\Rightarrow L_1$ nu este regulat

ii) $\beta \in L_2$ prin abs că L_2 regulat $\Rightarrow \beta$ nr nat din lemă

$$\beta_1 = b^n c^n \in L_2 \Rightarrow |\beta_1| = 2n > n$$

cuv. β_1 se descompune în: $\beta_1 = uvw$, unde:

- $|uv| \leq n$
- $|v| \geq 1$
- $uv^i w$ cu $i \in \mathbb{N}$ aparține L_2

observăm că uv conține doar „b”-uri, rest $v = b^h, h \in \mathbb{N}^*$

$$\text{alegem } i=0 \Rightarrow \beta_2 = uv^0 w = b^{n-h} c^n \in L_2,$$

dar $n-h \neq n, h \in \mathbb{N}^* \quad \times$

$\Rightarrow L_2$ nu este regulat

concluzie:
 $\Rightarrow L$ nu este regulat

7. să se demonstreze că $L = \{ a^i b^j c^k \mid i < j, i+2j+3 < k; i, j, k \geq 0 \}$ este independent de context

se va primi abs că L este ind de context $\Rightarrow$ se va nota din lema

$$\text{cons } x_1 = a^p b^{p+1} c^{3p+6} \in L$$

se va primi abs că L este CFL, însă că (b) G o gramatică

CFL a. i. $L(G) = L \Rightarrow$ (3) cu $p = 1 + m^{|N|+1}$, alegem:

$$x_1 = a^p b^{p+1} c^{3p+6}, |x_1| = 5p+7 > p$$

cu x_1 se poate descinde în: $x_1 = u \pi w y v$, unde

$$- |\pi w y| \leq p$$

$$- |\pi y| \geq 1$$

$$- u \pi^i w y^i v \in L, (\forall) i \geq 0$$

(3) mai multe cazuri nt $\pi w y$ (unde o să ajungem):

$$\text{I } \pi w y \in a^+$$

nt $i=2 \Rightarrow x_2 = u \pi^2 w y^2 v \notin L$, deoarece $|x_2|_a < |x_2|_b$

$$\text{II } \pi w y \in b^+$$

nt $i=0 \Rightarrow x_3 = u \pi^0 w y^0 v \notin L$, deoarece $|x_3|_a < |x_3|_b$

$$\text{III } \pi w y \in c^+$$

nt $i=0 \Rightarrow x_4 = u \pi^0 w y^0 v \notin L$, deoarece $i+2j+3 \neq k$

$$\text{IV } \pi w y \in a^+ b^+, \text{ există 3 subcazuri:}$$

$$\text{a) } \pi \in a^+ b^+$$

nt $i=2 \Rightarrow x_5 = u \pi^2 w y^2 v$ o să aibă structură

structura (a urmat de b urmat iar de a)

$$\text{b) } y \in a^+ b^+$$

nt $i=2 \Rightarrow x_6 = u \pi^2 w y^2 v$ o să aibă structură

structura

$$c) \quad x \in a^+, y \in b^+$$

pentru $i=2 \Rightarrow x_2 = u x^2 w y^2 v \notin L$, deoarece $i \neq j \neq h$

ii) $x \in w y \in b^+ c^+$, există 3 subcuvări:

$$a) \quad x \in b^+ c^+$$

pentru $i=2 \Rightarrow x_2 = u x^2 w y^2 z \notin L$ și aici stricată

structura

$$b) \quad x \in b^+ c^+$$

pentru $i=2 \Rightarrow x_2 = u x^2 w y^2 z \notin L$ și aici stricată

structura

$$c) \quad x \in b^+ \text{ și } y \in c^+$$

pentru $i=0 \Rightarrow x_{10} = u x^0 w y^0 z \notin L$, deoarece $i \neq j$

caz i), ii), iii), iv), v) L nu este CFL

5. alternativ: $L = \{ 0^{2h} 1^l 0^h \mid h \geq 0, l \geq 4 \}$ independent de context?

Da, iar CFG este:

$$S \rightarrow 00050 / 1111A$$

$$A \rightarrow 1A / \lambda$$